

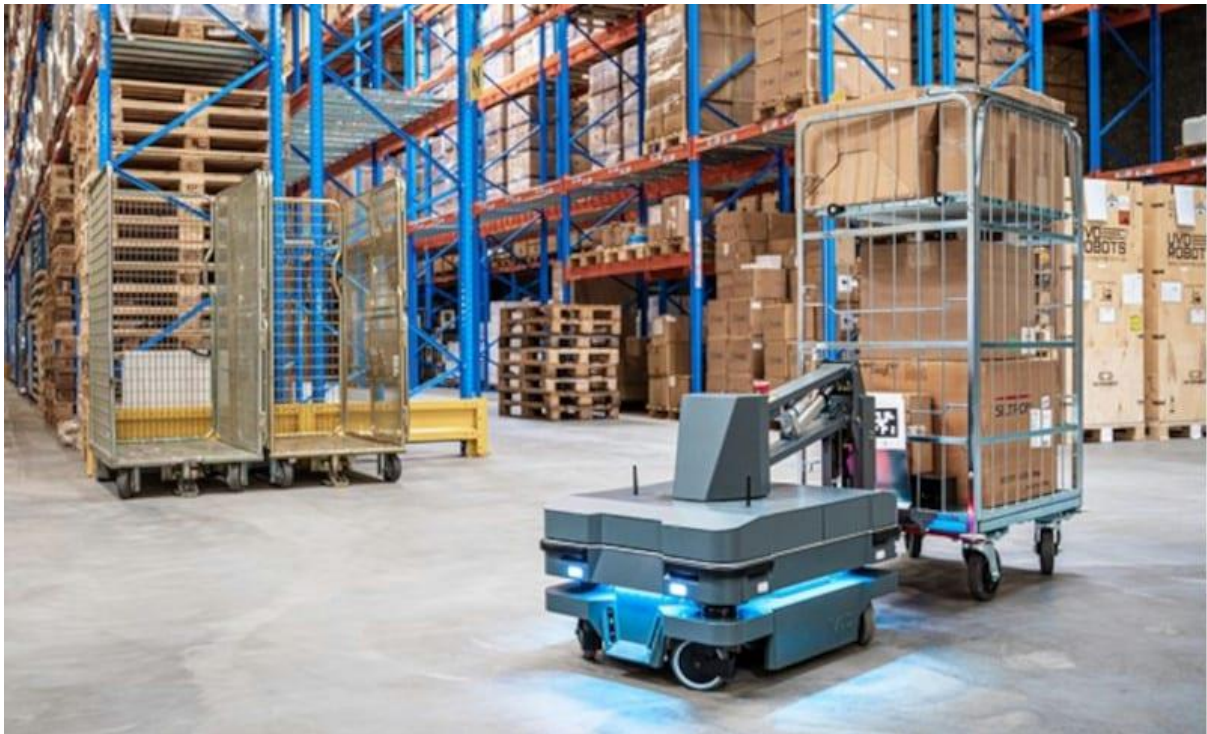
Reto AR3

Fecha inicio: XX

Duración: XX

Unidades de trabajo:

Robótica industrial



Misiones Robóticas: Programación y
Control Avanzado del MIR250

El Reto

Contexto:

Formas parte del departamento de innovación tecnológica de RoboMugi Solutions, una empresa especializada en proporcionar soluciones de automatización para centros de distribución y plantas industriales. La compañía acaba de adquirir varios robots móviles autónomos MIR250 para implementar un nuevo servicio llamado "Automatización como Servicio" (AaaS) que ofrecerá a sus clientes.

El modelo de negocio consiste en desplegar estos robots en las instalaciones de los clientes, configurarlos según sus necesidades específicas, y mantenerlos operativos mientras se cobra una tarifa mensual por el servicio. Este enfoque permite a empresas medianas acceder a tecnología de automatización avanzada sin realizar grandes inversiones iniciales en equipamiento.

Tu equipo ha sido asignado para desarrollar un programa de implementación estandarizado que permita desplegar rápidamente los robots MIR250 en cualquier entorno industrial. Para ello, deberán dominar todas las capacidades del robot: realizar mapeos precisos de instalaciones, crear puntos de interés estratégicos, programar misiones eficientes y asegurar la navegación óptima en diversos entornos industriales.

El primer cliente es PharmaPack, una empresa farmacéutica que necesita automatizar el transporte de materiales entre su almacén y las líneas de empaquetado. Esta implementación servirá como caso piloto para validar vuestro programa de implementación estandarizado antes de ofrecerlo a mayor escala.

1. Objetivos / Resultados de Aprendizaje /ODS

Objetivos del reto:

1. **Crear mapas precisos de instalaciones industriales** utilizando las herramientas de cartografía del MIR250, identificando y configurando zonas restringidas, áreas de navegación preferente y puntos de interés estratégicos.
2. **Programar misiones para el robot MIR250** estableciendo secuencias de acciones, puntos de paso, interacciones con elementos del entorno y protocolos de seguridad para la automatización de tareas de transporte.
3. **Verificar el funcionamiento del robot MIR250** mediante la monitorización en tiempo real de su operación, ajustando parámetros de navegación, velocidad y seguridad para optimizar su rendimiento.
4. **Identificar y resolver posibles incidencias** durante la operación del robot, diagnosticando fallos en la navegación, mapeo o ejecución de misiones y aplicando las correcciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento continuo.

5. **Elaborar documentación técnica completa** del proceso de implementación, incluyendo mapas, misiones programadas, procedimientos de operación y protocolos de mantenimiento preventivo para el cliente.

Transversales

- Trabajo en equipo
- Autonomía

Resultados de Aprendizaje:

Robótica industrial

1. **RA2:** Configura sistemas robóticos y/o de control de movimiento, seleccionando y conectando los elementos que lo componen.
2. **RA3:** Programa robots y/o sistemas de control de movimiento, utilizando técnicas de programación y procesamiento de datos.
3. **RA4:** Verifica el funcionamiento de robots y/o sistemas de control de movimiento, ajustando los dispositivos de control y aplicando las normas de seguridad.
4. **RA5:** Repara averías en entornos industriales robotizados y/o de control de movimiento, diagnosticando disfunciones y elaborando informes de incidencias.

2. Tareas a realizar

Modelos de Inteligencia Artificial (5071)

Objetivo 1: Crear mapas precisos de instalaciones industriales

1. **Realizar el mapeo completo** de la planta utilizando el MIR250, generando un mapa digital preciso que incluya paredes, obstáculos fijos y áreas abiertas.
2. **Configurar zonas de seguridad y navegación** en el mapa generado: zonas prohibidas, áreas de velocidad reducida, zonas preferentes de circulación y puntos de interés estratégicos (puntos de carga/descarga, estaciones de carga, etc.).

Objetivo 2: Programar misiones para el robot MIR250

1. **Crear una biblioteca de misiones básicas** para el transporte de materiales entre el almacén y las líneas de empaquetado, definiendo secuencias de puntos, acciones en cada punto y comportamientos específicos.
2. **Implementar una misión compleja** que incluya la gestión de excepciones, como la detección de obstáculos imprevistos, espera en caso de bloqueo de ruta y retorno a puntos de carga cuando la batería esté baja.

Objetivo 3: Verificar el funcionamiento del robot MIR250

1. **Realizar pruebas sistemáticas** de las misiones programadas, monitorizando parámetros como precisión de posicionamiento, tiempos de ejecución y comportamiento ante obstáculos.
2. **Optimizar los parámetros de navegación** del robot (velocidad, aceleración, distancia de seguridad) en función de los resultados de las pruebas y las características específicas del entorno.

Objetivo 4: Identificar y resolver posibles incidencias

1. **Crear un diagrama de diagnóstico** que identifique posibles fallos en la operación del robot y establezca protocolos de actuación para cada tipo de incidencia.
2. **Simular y resolver escenarios de fallo** como: pérdida de localización, errores en la ejecución de misiones y problemas de conectividad con el sistema de gestión.

Objetivo 5: Elaborar documentación técnica completa

1. **Desarrollar un manual de implementación** que detalle el proceso completo: desde el mapeo inicial hasta la programación de misiones y la resolución de incidencias.
2. **Crear un conjunto de procedimientos operativos estándar (SOPs)** para el cliente final, que incluya instrucciones paso a paso para la operación diaria, el mantenimiento preventivo y la gestión de incidencias básicas.

Material a entregar:

Modelos de Inteligencia Artificial (5071)

- **Archivo digital del mapa completo** de la planta de PharmaPack generado con el MIR250, incluyendo la definición de zonas prohibidas, áreas de velocidad reducida y puntos de interés estratégicos.
- **Biblioteca de misiones** exportada desde el sistema MiR, con documentación que detalle el flujo de trabajo, secuencia de acciones y gestión de excepciones implementadas.
- **Informe técnico** que incluya:
 - Resultados de las pruebas realizadas y optimizaciones aplicadas
 - Diagrama de diagnóstico de fallos con protocolos de actuación
 - Análisis de escenarios de fallo simulados y soluciones implementadas
- **Manual de implementación y operación** que integre:
 - Procedimiento de mapeo y configuración del robot
 - Creación y gestión de misiones
 - Guía de resolución de problemas frecuentes
 - Protocolo de mantenimiento preventivo
- **Presentación final** para la demostración del proyecto al cliente, mostrando el funcionamiento del sistema implementado, resultados obtenidos y recomendaciones para futuras mejoras.

3. Criterios de evaluación

Criterios de Evaluación competencias técnicas

Tarea	1 - Insuficiente	2 - Mejorable	3 - Aceptable	4 - Notable	5 - Excelente
Robótica Industrial					
Crear mapas precisos de instalaciones industriales (25%)	El mapa presenta errores graves que impiden la navegación correcta del robot. No se definen zonas ni puntos de interés.	El mapa presenta imprecisiones que dificultan la navegación. Configuración básica de zonas con errores.	Mapa funcional con precisión aceptable. Zonas y puntos de interés configurados correctamente pero con limitaciones.	Mapa preciso con buena definición. Zonas bien configuradas con justificación clara y puntos de interés estratégicos.	Mapa de alta precisión con optimización de rutas. Configuración avanzada de zonas con criterios de seguridad y eficiencia. Puntos de interés estratégicos perfectamente ubicados.
Programar misiones para el robot MIR250 (30%)	No se crean misiones funcionales o presentan errores críticos que impiden su ejecución.	Misiones básicas que funcionan con limitaciones. Sin gestión de excepciones.	Misiones funcionales con secuencias correctas y gestión básica de excepciones.	Biblioteca de misiones bien estructurada con lógica clara y buena gestión de excepciones.	Misiones optimizadas con gestión avanzada de excepciones, comportamientos adaptativos y maximización de la eficiencia operativa.
Verificar el funcionamiento del robot MIR250 (10%)	No se realizan pruebas sistemáticas ni se aplican mejoras.	Verificación parcial sin metodología clara. Ajustes básicos sin justificación.	Verificación sistemática de parámetros básicos. Ajustes justificados con resultados aceptables.	Verificación completa con metodología clara. Optimización de parámetros con mejoras notables en rendimiento.	Verificación exhaustiva con métricas avanzadas. Optimización superior con evidencia cuantitativa de mejoras significativas en eficiencia y precisión.
Identificar y resolver posibles incidencias (10%)	No se identifican puntos de fallo ni se establecen protocolos de actuación.	Identificación superficial de posibles fallos con soluciones improvisadas.	Diagrama básico de diagnóstico con protocolos simples pero funcionales.	Diagrama de diagnóstico completo con protocolos claros y soluciones eficaces a problemas comunes.	Sistema integral de diagnóstico y resolución, con anticipación de fallos, protocolos optimizados y soluciones para escenarios complejos.
Elaborar documentación técnica completa (25%)	Documentación inexistente o gravemente incompleta.	Documentación básica con omisiones importantes y falta de claridad.	Documentación completa pero con limitaciones en detalles técnicos o claridad de procedimientos.	Documentación bien estructurada, clara y completa con buenos detalles técnicos e ilustraciones adecuadas.	Documentación excepcional, exhaustiva y profesional, con excelente estructura, claridad superior, recursos visuales optimizados y soluciones anticipadas a consultas comunes.

Objetivo / RAs	RA2: Configuración de sistemas robóticos	RA3: Programación de robots	RA4: Verificación del funcionamiento	RA5: Reparación de averías
1. Crear mapas precisos	100%	-	-	-
2. Programar misiones	-	70%	-	-
3. Verificar funcionamiento	-	-	100%	-
4. Identificar y resolver incidencias	-	-	-	50%
5. Elaborar documentación técnica	-	30%	-	50%

Como procedimiento general de evaluación del reto:

- o Para dar un reto por aprobado en un módulo, la nota del reto deberá ser ≥ 5 (sobre 10) en ese módulo, teniendo en cuenta que hay que tener un mínimo de 2 (sobre 5) en todos los RAs o competencias de ese módulo, y que la nota de las prácticas, exámenes y pruebas de validación (si las hubiera) deberán ser $\geq 2,2$ (sobre 5) para hacer media.
- o En los retos intermodulares, puede suceder que un alumno/a apruebe el reto en un módulo y lo suspenda en otro; en este caso, realizaría la recuperación sólo del módulo que haya suspendido.
- o En función de los contenidos de cada módulo, el profesorado considerará realizar o no actividades de validación, como una actividad conceptual/procedimental donde el alumnado demuestre los conocimientos adquiridos en el reto; esta validación será tomada como una evidencia más a la hora de la calificación.
- Si todo el equipo suspende el reto (en 1 o varios módulos), el equipo completo mejorará la documentación y/o presentación del reto, si así lo considera el profesorado.
- Si sólo parte del equipo suspende el reto, como se terminan los días lectivos, no va a ser posible que el equipo completo colabore para mejorar el reto. En este caso, el profesorado considerará la realización de alguna(s) actividad(es) específica(s) en las que se demuestre, individualmente, los conocimientos adquiridos aplicados al reto; dichas actividades pueden realizarse en común entre varios módulos, o por separado, a criterio del profesorado, y pueden realizarse dentro de las actividades del reto, o con una prueba escrita o con una prueba práctica o con la mejora de la presentación.

- El alumno/a deberá recuperar la(s) parte(s) que tenga suspendida(s).

Se realiza el feedback con cada equipo, donde se reflejen y se comenten, por una parte, los aspectos en los que el equipo ha funcionado bien, y por otra, se pueda preguntar qué se podría haber hecho para hacerlo mejor.

4. Recursos

Hardware

1. **Robot MIR250** con todos sus componentes y accesorios
2. **Equipos informáticos:**
 - Ordenadores/portátiles con acceso a red y navegador web

Software

1. **Software de control MIR:**
 - Acceso al interfaz web de control del MIR250
 - Credenciales con permisos de administración para cada equipo
2. **Herramientas de documentación:**
 - Software para creación de diagramas (Visio, draw.io, etc.)
 - Herramientas para elaboración de manuales técnicos

Espacio y Elementos Físicos

1. **Área de trabajo adecuada:**
 - Espacio amplio con dimensiones mínimas de 10x15 metros
 - Superficie lisa y regular para navegación óptima
 - Diferentes zonas que simulen un entorno industrial (almacén, zona de producción, pasillos)
2. **Elementos para pruebas:**
 - Obstáculos fijos y móviles para pruebas de navegación
 - Estanterías, mesas y otros elementos típicos de un entorno industrial
 - Señalización para marcar zonas especiales
 - Elementos para simular materiales a transportar (cajas, contenedores)

Documentación de Apoyo

1. **Manuales técnicos:**
 - Manual de usuario del robot MIR250
 - Guía de programación de misiones
 - Documentación técnica sobre mapeo y navegación
 - Ejemplos de configuraciones y misiones básicas
2. **Material didáctico:**
 - Tutoriales sobre la interfaz de control del MIR250
 - Guías de procedimientos para resolución de incidencias comunes
 - Plantillas para la documentación a entregar

5. Temporalización

CICLO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00-8:55					
8:55-9:50					
10:15-11:10					
11:10-12:05					
12:20-13:10					
13:10-14:00					

NOTA: Esta temporalización se repetiría cada semana.

6. Sesiones Feedback

Feedback durante el reto, cuando el profesor de cada asignatura considere oportuno. El feedback se hará siguiendo la metodología agile, donde el profesor hará de cliente y los alumnos aprovecharán la reunión de reparto de tareas para ir preguntando o mostrando el desarrollo del proyecto.

7. Evaluación del reto

Método: Cuestionario en línea. (poner link)

1. Atractivo del Reto:

- El reto, ¿te ha resultado atractivo?
 - Opciones: Sí / No / Neutral
- ¿Por qué?

2. Aspectos Positivos:

- ¿Qué es lo que más te ha gustado del reto?

3. Aspectos Negativos:

- ¿Qué es lo que menos te ha gustado del reto?

4. Aprendizaje y Competencias:

- ¿Qué has aprendido durante este reto?
- ¿Qué competencias consideras que has logrado?
- ¿En qué pasos o fases del reto crees que adquiriste estas competencias?

5. Sugerencias de Cambio:

- ¿Qué cambiarías en este reto?
 - ¿Por qué?
6. **Feedback sobre el Profesorado:**
- ¿Qué mejorarías respecto al rol (papel, actitud) que los distintos profesores y profesoras han mantenido en este reto?
 - ¿Por qué?
 - ¿Cómo sugieres que se realicen estas mejoras?
7. **Coordinación y Trabajo en Equipo del Profesorado:**
- ¿Qué aspectos ves mejorables en lo que respecta a la coordinación y al trabajo del profesorado como equipo?
 - ¿Por qué?
 - ¿Cómo sugieres que se realicen estas mejoras?
8. **Propuestas Generales de Mejora:**
- Proporciona cualquier otra sugerencia o propuesta de mejora para futuros retos.